

**Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра біології та фізичної реабілітації**

Затверджено на засіданні кафедри біології та
фізичної реабілітації

в.о. зав. каф.


О.І. Горна
протокол № 1 від 02.09.2024 р.

Назва освітнього компонента <i>Нормативний/вибірковий</i>	Вікова фізіологія та валеологія (ОК 11) Обов'язковий
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство.
Рік викладання	2024-2025н.р.
Семестр	I семестр
Викладач	Горна О.І. канд. біол. наук, доцент кафедри біології та фізичної реабілітації
Профайл викладача	
E-mail:	kov.real.5775@gmail.com
Сторінка курсу в ЦОДТ МДПУ ім. Б.Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=616
Консультації	Онлайн-консультації: через систему ЦОДТ МДПУ ім. Б.Хмельницького; пошту; месенджери

АНОТАЦІЯ

Освітній компонент «Вікова фізіологія та валеологія» з циклу обов'язкових компонентів освітньої програми загальної підготовки здобувачів вищої освіти 014.06 Середня освіта (Хімія).

Навчальна програма освітнього компонента передбачає формування у здобувачів вищої освіти системи сучасних знань щодо фізіологічних особливостей організму в різні періоди онтогенезу, теоретичних питань науки про здоров'я, обґрунтування заходів щодо охорони, зміцнення, розвитку і управління здоров'ям дітей шкільного віку, створення

стійкої мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я, формування оздоровчого світогляду та вивчення комплексу оздоровчих умінь і навичок, механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета освітнього компонента «Вікова фізіологія та валеологія» полягає у наданні студентам сучасних знань про закономірності розвитку фізіологічних функцій та регуляторних систем організму людини у процесі індивідуального розвитку; у формуванні валеологічної культури майбутнього спеціаліста, озброєного знаннями з вікової фізіології та валеології, уміннями надання першої домедичної допомоги, які необхідні для забезпечення збереження здоров'я і життя учнів.

Завдання курсу «Вікова фізіологія та валеологія»:

теоретичні: сформувати у студентів загальне уявлення про вікові особливості організму, що розвивається, його взаємодію з навколишнім середовищем; ознайомити із закономірностями, які визначають принципи збереження та зміцнення здоров'я, умов високої працездатності людини у різних видах діяльності; сформувати у студентів елементи організаційної роботи з особами різного віку, враховуючи їх фізіологічні особливості;

практичні – оволодіти методами проведення антропометричних та фізіологічних досліджень: спостереження, експерименту, моделювання; навчитися аналізувати фізіологічні показники функціонування систем людського організму для різних вікових груп.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати: головні закономірності росту та розвитку людини на основних етапах постнатального онтогенезу; особливості функціонування цілісного організму, його систем, органів, тканин і клітин на різних етапах онтогенезу; методичні особливості застосування фізіологічних методів оцінки функціонального стану людей різного віку; основні види захворювань, вірогідність виникнення яких підвищена на етапах онтогенезу дошкільного та шкільного віку; заходи попередження розвитку патологічних станів у дітей дошкільного та шкільного віку.

Вміти: розуміти взаємозв'язок вікової фізіології з іншими науками, знати її методи та вміти використовувати їх у професійній діяльності; розуміти особливості взаємодії людини і природи, критичні та сенситивні періоди розвитку людського організму; розраховувати вікову норму фізіологічних показників організму; оцінювати функціональний стан всього організму та його окремих органів і систем у дітей дошкільного та шкільного віку; планувати роботу, аналізувати процеси і розробляти і заходи, що попереджують розвиток захворювань та забезпечують нормальний рівень життєдіяльності дітей різних вікових груп у взаємозв'язку з їх індивідуально-типологічними особливостями; самостійно аналізувати фізіологічні показники та планувати фізіологічні дослідження тощо.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя..

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК13. Здатність враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів для формування мотивації учнів та організації їхньої пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, я-ідентичності.

ФК15. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлюючи власні почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

ФК16. Здатність до суб'єкт-суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі.

ФК17. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

ФК18. Здатність до педагогічної і психологічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

ФК19. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, здійснювати профілактично-просвітницьку роботу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН)

РН1. Відтворювати основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховувати в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН5. Вибирати відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізувати динаміку особистісного розвитку учнів, визначати ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН6. Називати і пояснювати принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності

«Біологія та здоров'я людини»

ПРН 1. *Знає та використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 3. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язберезувальної компетентності.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Ефективна комунікація
Емоційний інтелект
Здатність розв'язувати проблеми
Управління проектами
Лідерство
Адаптивність
Креативність

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Якісна освіта
Гендерна рівність
Зменшення нерівності
Міцне здоров'я

ОБСЯГ КУРСУ

Вид заняття	Загальна кількість	лекції	практичні заняття	самостійна робота
Кількість годин Денна форма	90	16	14	60
Кількість годин Заочна форма				

Підсумкова форма контролю – залік

ПОЛІТИКА КУРСУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях психологічної практики, дотримується студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою

незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин денна форма				Кількість годин заочна форма				Рекомендована література
	л	пр	ср	всього	л	пр	ср	всього	
БЛОК 1. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Нервово-гуморальна регуляція функцій організму.									
Тема 1. Закономірності росту та розвитку організму. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у дітей та підлітків.	2	2	6	10					3, 4, 5, 6, 10 Інформаційні ресурси: 1
Тема 2. Вікові особливості нервової системи, профілактика її захворювань у дітей та підлітків.	2	2	6	10					3, 4, 5, 6, 8 Інформаційні ресурси: 1
Тема 3. Вища нервова діяльність, її становлення в онтогенезі. Умовні рефлекси. Механізм їх виникнення. Безумовні рефлекси. Нейрофізіологічні механізми сприйняття та уваги, мотивації, емоцій та поведінкових реакцій.	2	2	8	12					3, 4, 5, 6, 8 Інформаційні ресурси: 1
Тема 4. Вікові анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи організму людини.	2	2	6	10					1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Інформаційні ресурси: 1
Тема 5. Вікові особливості сенсорних систем. Профілактика порушень зору та слуху у дітей.	2	2	6	10					1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Інформаційні ресурси: 1
Блок 2. Вікові особливості фізіологічних систем, профілактика їх захворювань. Охорона здоров'я дітей та підлітків.									
Тема 6. Анатомо-фізіологічні особливості вегетативних систем організму. Вікові особливості системи крові та кровообігу,	2	2	8	12					3, 4, 5, 6 Інформаційні ресурси: 1

системи дихання. Профілактика їх захворювань.								
Тема 7. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення, обміну речовин. Гігієнічні вимоги до режиму харчування.	1	1	8	10				2, 3, 4, 5, 8 Інформаційні ресурси: 1
Тема 8. Значення формування здорового способу життя в профілактиці захворювань.	1	1	6	8				1, 3, 4, 5, 6, 8 Інформаційні ресурси: 1
Тема 9. Біоритми, їх значення у плануванні навчання, харчування, відпочинку школярів.	2		6	8				3, 4, 5, 6, 8 Інформаційні ресурси: 1
Разом	16	14	60	90				

БЛОК 1. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Нерво-гуморальна регуляція функцій організму.

Тема 1. Закономірності росту та розвитку організму. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у дітей та підлітків.

Предмет, завдання, методи вікової фізіології. Організм як єдине ціле, саморегулююча система. Поняття про ріст і розвиток дитячого організму, зміна пропорцій тіла на різних етапах онтогенезу. Сенситивні, критичні періоди розвитку організму. Вікова періодизація індивідуального розвитку організму людини. Визначити особисті антропометричні дані, індекси та біологічний вік, порівняти їх із загальногруповими значеннями та нормами для даної вікової групи. Виконання творчого завдання.

Тема 2. Вікові особливості нервової системи, профілактика її захворювань у дітей та підлітків.

Біологічне значення центральної нервової системи для людини. Загальний план будови нервової системи. Структурно-функціональна організація нервової системи. Будова синапу. Поняття рефлексу. Рефлекторна дуга. Властивості нервової системи. Вікові особливості розвитку центральної нервової системи людини. Профілактика захворювань нервової системи у дітей та підлітків. Розглянути мікроскопічну будову нейрону, провести аналіз рефлекторної дуги, експериментально довести необхідність цілісності усіх її ланцюгів. Простежити за протіканням деяких пропріоцептивних рефлексів людини. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

Тема 3. Вища нервова діяльність, її становлення в онтогенезі. Умовні рефлекси. Механізм їх виникнення. Безумовні рефлекси. Нейрофізіологічні механізми сприйняття та уваги, мотивації, емоцій та поведінкових реакцій.

Типи вищої нервової діяльності. Особливості вищої нервової діяльності дитини. Сон та його гігієнічне значення. Порушення вищої нервової діяльності дітей шкільного віку та їх профілактика. Стрес: різновиди, механізми виникнення, біологічне значення. Визначити тип вищої нервової діяльності за показниками сили рівноваги та рухливості нервових процесів, що проявляються в навчальній діяльності. Навчитися досліджувати та аналізувати рефлекси людини на основі уявлень про рефлекторну діяльність ЦНС. Прослідкувати утворення

безумовного рефлексу в людини. Прослідкувати утворення умовного рефлексу у людини. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

Тема 4. Вікові анатомо-фізіологічні особливості ендокринної системи організму людини. Загальні закономірності будови ендокринних залоз. Щитоподібна залоза: частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті. Прищитоподібні залози: будова, функції. Надниркова залоза: будова, функції; описати і продемонструвати на препараті. Хромафінні тіла (параганглії): будова, функції. Гіпофіз: частини, функції. - Шишкоподібна залоза: функції; описати і продемонструвати на препараті. - Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції. Виконання творчого завдання.

Тема 5. Вікові особливості сенсорних систем. Профілактика порушень зору та слуху у дітей. Поняття сенсорної системи. Морфофункціональні особливості органів зору у дітей і підлітків: а) будова ока; функції веселкової оболонки органів зору у дітей і підлітків; б) оптична система ока; акомодация, короткозорість, далекозорість; в) гострота зору, поле зору. Гігієна зору. Гігієнічні вимоги до освітлення. Вікові особливості зорового аналізатора. Практична частина. Вивчити особливості зорового аналізатора та його функціонування у дітей. Навчитися визначати гостроту зору та здатність людини розрізняти кольори. Виявити сліпу пляму. Дослід Маріотта. Визначення порогу смакової чутливості. Дослідити кісткову і повітряну провідності звуку. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

Блок 2. Вікові особливості фізіологічних систем, профілактика їх захворювань. Охорона здоров'я дітей та підлітків.

Тема 6. Анатомо-фізіологічні особливості вегетативних систем організму. Вікові особливості системи крові та кровообігу, системи дихання.

Кров та її значення для організму. Склад крові. Формені елементи крові. Еритроцити. Вікові особливості. Лейкоцити. Вікові особливості. Тромбоцити. Вікові особливості. Фізіологія дихання. Механізм дихання. Газообмін. Віковий розвиток дихальної системи. Профілактика їх захворювань. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

Тема 7. Вікові анатомо-фізіологічні особливості системи травлення, обміну речовин. Гігієнічні вимоги до режиму харчування.

Біологічне значення травлення. Система органів травлення. Травлення в ротовій порожнині. Регуляція слиновиділення. Ковтання і просування їжі стравоходом. Травлення в шлунку та кишечнику. Всмоктування у травному каналі. Порушення харчування. Харчування дітей та підлітків. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

Тема 8. Значення формування здорового способу життя в профілактиці захворювань. Здоров'я і здоровий спосіб життя. Соціальні і психологічні причини вживання наркотичних речовин та шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки. Статеве виховання як основа формування здорової сім'ї. Виконання творчого завдання.

Тема 9. Біоритми, їх значення у плануванні навчання, харчування, відпочинку школярів. Загальна характеристика біологічних ритмів. Рухова активність та її вплив на розумову діяльність школярів. Добовий біоритм та його вплив на фізіологічні реакції організму осіб, які займаються фізичними вправами. Роль застосування фізичних навантажень в якості засобів подолання втоми та відновлення розумової працездатності школярів. Методика визначення біологічних ритмів. Методика визначення фізичної працездатності зі індексом Руфф'є. Методика визначення розумової працездатності за коректурною буквенною пробою В.Я. Анфімова. Письмові відповіді на питання. Виконання творчого завдання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1	Виконання творчого завдання: підготовка есе за темами для виконання творчого завдання
2	Виконання творчого завдання: підготовка реферату за темами для виконання творчого завдання
3	Виконання творчого завдання: підготовка презентацій, за темами для виконання творчого завдання

Докладний опис завдань для самостійної роботи представлений на сайті ЦОДТ.

На основі знань, вмінь та навичок, одержаних під час вивчення курсу підготувати реферативний огляд сучасної наукової літератури по запропонованим темам. Оцінювання творчого завдання відбувається після прилюдного захисту есе, реферату або презентації з використанням мультимедійної презентації.

Орієнтовний перелік тем для виконання творчого завдання

1. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у дітей та підлітків.
2. Вікові особливості нервової системи, профілактика її захворювань у дітей та підлітків.
3. Анатомо-вікові особливості сенсорних систем організму.
4. Вікові особливості будови і функцій ендокринних залоз.
5. Імунітет, особливості його формування у дітей
6. Профілактика захворювань серцево-судинної системи у дітей та підлітків.
7. Профілактика захворювань системи дихання.
8. Профілактика порушень обміну речовин у дітей, підлітків.
9. Значення формування здорового способу життя в профілактиці захворювань.
10. Типи біоритмів.

Питання до підсумкового контролю

1. Предмет і завдання вікової фізіології та валеології.
2. Методи досліджень вікової фізіології.
3. Ріст і розвиток організму. Критичні періоди онтогенезу.
4. Акселерація та ретардація розвитку. Теорії акселерації.
5. Періодизація пренатального онтогенезу.
6. Принципи періодизації постнатального онтогенезу.
7. Фізіологічна характеристика процесу старіння. Теорії старіння.
8. Морфо-функціональний розвиток нервової тканини.
9. Нервові центри, їх властивості та вікові особливості.
10. Розвиток безумовно-рефлекторної діяльності людини в онтогенезі.
11. Рефлекси новонароджених.
12. Будова та функції спинного мозку і стовбура головного мозку в онтогенезі.
13. Морфо-функціональний розвиток кори великих півкуль переднього мозку. Особливості електроенцефалограми дітей.
14. Розвиток вищої нервової діяльності в дошкільний період.
15. Зміни вищої нервової діяльності у дітей шкільного віку.
16. Зміни вищої нервової діяльності в низхідному онтогенезі. Статеві особливості ВНД.
17. Патологічні зміни вищої нервової діяльності дітей та підлітків.
18. Будова та функції аденогіпофізу у людей різного віку.
19. Морфо-функціональний розвиток заднього та проміжного гіпофізу в онтогенезі.
20. Морфо-функціональний розвиток тимусу та епіфізу.
21. Будова та функції щитовидної і прищитовидних залоз в онтогенезі.

22. Морфо-функціональний розвиток надниркових залоз.
23. Розвиток ендокринної частини підшлункової залози в онтогенезі.
24. Морфо-функціональний розвиток статевих залоз. Показники статевого розвитку дітей та підлітків.
25. Вікові особливості зорового аналізатора.
26. Структурні та функціональні особливості слухового та вестибулярного аналізаторів в різні вікові періоди.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН1. Відтворювати основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховувати в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.	проблемна лекція аналіз психолого-педагогічних кейсів порівняльний аналіз вікових періодів міні-дослідження (спостереження, аналіз ситуацій) метод ситуаційного моделювання.	лекції з елементами дискусії семінари-аналізи педагогічних ситуацій, практичні заняття з аналізу вікових характеристик, робота в малих групах, тестування (педагогіка + вікова фізіологія), аналітичне есе, кейсове завдання, усна співбесіда.
РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.	проєктний метод, моделювання освітнього процесу, SWOT-аналіз навчального середовища, метод педагогічного проєктування.	практичні заняття з розробки фрагментів уроку, групові проєкти, тренінги з планування, педагогічна майстерня, експертна оцінка конспекту уроку, захист навчального проєкту, портфоліо методичних матеріалів, критерійна рубрика оцінювання
РН5. Вибирати відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізувати динаміку особистісного розвитку учнів, визначати ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.	кейс-метод, рольові ігри («вчитель – учень – батьки»), рефлексивний аналіз, дискусія.	тренінги мотиваційних технологій, семінари-дискусії, педагогічний консиліум, групове обговорення ситуацій, ситуаційне педагогічне завдання, рефлексивний звіт, самооцінювання і взаємооцінювання, презентація мотиваційної стратегії
РН6. Називати і пояснювати принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами),	ситуаційний аналіз ризиків, проблемно-орієнтоване навчання моделювання безпечного середовища, аналіз нормативних документів.	практичні заняття з розробки чек-листів безпеки, тренінги з профілактики булінгу, інтерактивні семінари, групові проєкти, тестування з безпеки та

технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.		законодавства, розробка моделі безпечного освітнього середовища, аналіз кейсу щодо надзвичайної ситуації, захист проєкту.
Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»		
ПРН 1. <i>Знає та використовує</i> біологічну термінологію і номенклатуру, <i>розуміє</i> основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.	командний проєкт, фасилітаційні методи, рольові ігри, метод групової взаємодії,	групова проєктна діяльність, круглий стіл, педагогічна нарада (моделювання), тренінг командної взаємодії, оцінювання командного продукту, 360°-оцінювання (викладач + самооцінка + взаємооцінка), спостереження за командною динамікою, рефлексивний звіт
ПРН 3. <i>Знає і описує</i> будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та <i>мотивує</i> учнів до збереження здоров'я.	ситуаційний аналіз ризиків, проблемно-орієнтоване навчання моделювання безпечного середовища, аналіз нормативних документів.	практичні заняття з розробки чек-листів безпеки, тренінги з профілактики булінгу, інтерактивні семінари, групові проєкти, тестування з безпеки та законодавства, розробка моделі безпечного освітнього середовища, аналіз кейсу щодо надзвичайної ситуації, захист проєкту.
ПРН 6. <i>Добирає та ілюструє</i> міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.	кейс-метод, рольові ігри («вчитель – учень – батьки»), рефлексивний аналіз, дискусія.	тренінги мотиваційних технологій, семінари-дискусії, педагогічний консиліум, групове обговорення ситуацій, ситуаційне педагогічне завдання, рефлексивний звіт, самооцінювання і взаємооцінювання, презентація мотиваційної стратегії

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ
Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького»

<https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/plozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/plozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи та проходження навчальної практики, загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР + НП) / 3$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів; НП = 100 балів.

Бально - накопичувальна система здобувача з освітнього компонента			
Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню		Блок 1. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Нервово-гуморальна регуляція функцій організму.	Блок 2. Вікові особливості фізіологічних систем, профілактика їх захворювань. Охорона здоров'я дітей та підлітків.
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):		
	Опрацювання теоретичного матеріалу.	5	
	Виконання практичної роботи.	10	
	Виконання практико - орієнтованого завдання	15	
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):		

	Виконання творчого завдання: підготовка есе за темами для виконання творчого завдання	5
	Виконання творчого завдання: підготовка реферату за темами для виконання творчого завдання	10
	Виконання творчого завдання: підготовка презентацій, за темами для виконання творчого завдання	15
	Підсумковий контроль: екзаме́н (максимальний бал – 40)	
	Загальний бал (максимальний бал – 100)	

Оцінювання видів навчальної діяльності

	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Вид навчальної діяльності	Максимально 5 балів: 5 балів – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі розрахункові / тестові завдання. Здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактам та відомостями. 4 бали – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість розрахункових / тестових завдань. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями. 3 бали – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину розрахункових / тестових завдань. Має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання висновків. 2-1 бали – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив окремі розрахункові / тестові завдання. Безсистемно відділяє випадкові ознаки вивченого; не вміє зробити найпростіші операції аналізу і синтезу; робити

	узагальнення, висновки. 0 балів – завдання не виконано
Виконання практичної роботи.	Максимально 10 балів: Робота на практичному занятті комплексно оцінюється викладачем, враховуючі такі критерії: правильність оформлення протоколу, правильність одержаних відповідей; повнота та логічність відповіді; наявність висновків та ілюстративних прикладів тощо. Практичне завдання складається з теоретичних питань, виконання практичних завдань, контрольного тестування в кінці кожної теми. 8-10 балів – відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал; вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми. 5-7 балів – відповідь і завдання – повні, але з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультації викладача. 4 бали – відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими огріхами. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно. 3 бали – відповідь і завдання відзначаються наявністю фрагментарності виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички. 2-1 бали – відповідь і завдання відзначаються високою фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.
Виконання практико - орієнтованого завдання	Максимально 15 балів: 14-15 балів - завдання виконане самостійно, повністю без допомоги викладача; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає самостійно інформаційні джерела, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності; демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ; здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 12-13 балів - завдання виконане повністю з використанням літератури, запропонованої викладачем; має високий рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень; добирає інформаційні джерела до рекомендованих, що відповідають завданню; володіє вміннями творчо-пошукової діяльності, демонструє високий рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, частково здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 10-11 балів - завдання виконано без допомоги викладача, але відзначається неповнотою викладу думок; уміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки, може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом

	викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних і нестандартних навчальних ситуаціях, демонструє достатній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов не вдається 8-9 балів – завдання виконано з допомогою викладача й відзначається неповнотою викладу думок; не завжди вміє чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію у контексті своєї діяльності; критично ставиться до отриманої від викладача інформації; наводить аргументи, робить необхідні висновки; може зіставляти, узагальнювати й систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал лише у стандартних навчальних ситуаціях; демонструє посередній рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 6-7 балів - завдання виконано фрагментарно після консультації з викладачем або під його керівництвом; усвідомлює недостатній обсяг інформації, виявляє розуміння висновків з певного питання; володіє вміннями здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу, демонструє низький рівень професіоналізму у проведенні практичних вправ, не здатний модифікувати дібрані вправи відповідно до актуальних умов 4-5 балів - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано 0-3 бали - необхідні завдання, передбачені навчальною програмою не виконані; не має елементарних умінь працювати з навчальною інформацією, необхідні практичні вміння і навички не сформовані
--	---

Критерії оцінювання творчого завдання (есе)

	Критерії оцінювання	Кількість балів
1	Повнота розкриття питання	1
2	Логіка викладення, культура мовлення, впевненість, емоційність та аргументованість.	1
3	Використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань, інтернет ресурсів тощо).	1
4	Аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.	2
Разом		5

Критерії оцінювання творчого завдання (реферат)

Критерії оцінювання	Кількість балів
Реферат повністю не відповідає вимогам щодо обсягу, оформлення та викладу змісту. Зміст роботи не відповідає заданій тематиці.	1
Реферат повністю не відповідає вимогам щодо обсягу, оформлення та викладу змісту. Частково оригінальна робота. Проблема, поставлена в роботі не розкрита. Робота частково пов'язана з заданою тематикою.	2
Реферат повністю не відповідає вимогам щодо обсягу, оформлення та викладу змісту. Частково оригінальна робота. Проблема, поставлена в роботі не розкрита.	3

Реферат частково відповідає вимогам щодо обсягу, оформлення та викладу змісту. Проблема, поставлена в рефераті не розкрита. Частково оригінальна робота.	4
Завдання виконане поверхнево. Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема розглядається поверхово; у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є граматичні та лексичні помилки. Частково оригінальна робота.	5
Завдання виконане частково. Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема розглядається частково, не в повному об'ємі; у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є граматичні та лексичні помилки.	6
Завдання виконане майже повністю. Стиль виконання – евристичний (відтворення відомостей з елементами власних суджень). Реферат має обсяг більше 12 сторінок основного тексту; проблема, яку в ньому розглянуто, викладена майже повно, послідовно, логічна, але містить певні помилки. Оригінальність роботи. Використання новітніх джерел літератури. Список використаної наукової літератури нараховує більше 6 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії. Виголошення усної доповіді відповідає всім правилам риторики, але присутні огріхи (граматичні, лексичні, фонетичні помилки, неправильне наголошування, тощо).	7
Завдання виконане повністю. Чітка аргументація та виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання. Реферат має обсяг більше 14 сторінок основного тексту; проблема, яку в ньому розглянуто, викладена майже повно, послідовно, логічна. Оригінальність. Використання новітніх джерел літератури. Список використаної наукової літератури нараховує більше 8 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії. Виголошення усної доповіді відповідає всім правилам риторики, але присутні незначні помилки.	8
Завдання виконане повністю. Чітка аргументація та виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання. Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – пошуковий. Реферат має обсяг більше 16 сторінок основного тексту; проблема, яку в ньому розглянуто, викладена повно, послідовно, логічна. Оригінальність. Використання новітніх джерел літератури. Список використаної наукової літератури нараховує більше 10 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії; Виражений творчий підхід у роботі над виконанням завдання. Стиль виконання – творчий. Виголошення усної доповіді відповідає всім правилам риторики, але присутні незначні помилки.	9
Завдання виконане повністю. Чітка аргументація та виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконуваного завдання. Реферат має обсяг більше 18 сторінок основного тексту; проблема, яку в ньому розглянуто, викладена повно, послідовно, логічна. Оригінальність. Використання новітніх джерел літератури. Список використаної наукової літератури нараховує більше 10 джерел, відповідає сучасним правилам оформлення бібліографії; Виражений творчий підхід у роботі над виконанням завдання. Стиль виконання – творчий. Виголошення усної доповіді відповідає всім правилам риторики, без граматичних та лексичних помилок.	10

Критерії оцінювання презентації

(творчого завдання у вигляді презентації PowerPoint)

При оцінці презентації враховуються такі позиції:

1. Зміст

- Розкрито всі аспекти теми
- Матеріал викладений у доступній формі
- Слайди розташовані в логічній послідовності
- Заключний слайд із висновками
- Бібліографія з перерахуванням всіх використаних ресурсів

2. Елементи оформлення

- Зміна слайдів
- Дизайн
- Анімація: стандартні, установка ефектів при зміні слайдів
- Графіки, діаграми, малюнки

3. Елементи творчості

- Оригінальність і винахідливі приклади

	Критерії оцінювання	Кількість балів
1	Проект представляє інформацію структуровано у формі опорного конспекту, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях	5
2	Презентація має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії.	10
3	У презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення матеріалу, творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-інтерпретації зроблені самостійні висновки, аргументація, висловлене власне ставлення до проблеми. Малюнки, звуки, фото, анімації – у кількості, виправданій змістом презентації. Робота виконана творчо і самостійно. Презентація характеризується оригінальністю	15

Підсумковим контролем на освітньому компоненті **залік**, на його складання надається 40 балів.

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати	відмінно	9-10	36-40

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.			
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку

90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бобрицька В.І. Валеологія: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. – Полтава: «Скайтек», 2000. Ч.І. 146 с.
2. Бобрицька В.І. Валеологія: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти: В 2 ч. – Полтава: «Скайтек», 2000. Ч.ІІ. 146 с.
3. Маруненко І. М., Волковська Г. І., Неведомська Є. О. Вікова фізіологія і валеологія : навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт (для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.). – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. – 41 с.
4. Бондаревич С. М., Пальчинська М. В. Вікова фізіологія та валеологія : навчально-методичний посібник. – Одеса : Сімекс-прінт, 2020. – 186 с.
5. Толочик І. Л., Кучерук Є. Ф. Вікова фізіологія і валеологія : навчальний посібник. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 140 с.
6. Філіпцова К. А., Топчій М. С. Вікова фізіологія і валеологія : навчальний посібник. – Одеса : Університет Ушинського, 2023. – 383 с.
7. Філіпцова К. А., Топчій М. С. Вікова фізіологія та шкільна гігієна : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : Університет Ушинського, 2023. – 312 с.
8. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій / Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. [2-е. вид.]. К.: Професіонал, 2006. 480 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

9. Валецька Р. О. Основи валеології. Підручник. Луцьк: Волинська книга, 2007. 348 с.
10. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум / За ред. Плахтія П.Д.: Навчальний посібник. Кам'янець-Подільський: П. П. Мошак М.І., 2005. 208 с.

11. Гончаренко М.С. Валеопедагогічний словник / М.С. Гончаренко, С.Є. Лупаренко. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. 148 с.
12. Готовність дитини до школи / [Л. Богуславська, С. Гончаренко, Л. Кондратенко та ін.]; за заг. ред. С. Максименка, О. Главник. К.: Главник, 2004. 112 с.
13. Грибан В.Г. Валеологія: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с.
14. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій / Маруненко І.М., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. [2-е. вид.]. К.: Професіонал, 2006. 480 с.
15. Медико-біологічні основи валеології / За ред. Плахтія П.Д. Кам'янець-Подільський, 2000. 408 с.
16. Наливайко Н. В. Невідкладна допомога у разі гострих патологічних та екстремальних станів: навч.-метод. посібник / Н. В. Наливайко, Л. О. Баклицька, Н. Д. Крижановська, З.М. Яремко. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 196 с.
17. Плахтій П.Д. Основи вікової фізіології: Навчальний посібник / О.П. Бодян, І.В. Сущева, О.І. Циганівська / За ред. П.Д. Плахтія. Кам'янець-Подільський: П.П. Буйницький О.А., 2006. 152 с.
18. Плахтій П.Д. Вікова фізіологія і валеологія. Тести / П. Д. Плахтій, О.Ф. Головка, О.І. Циганівська. Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А. (Студія «РУТА»), 2007. 120 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. <https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=616>